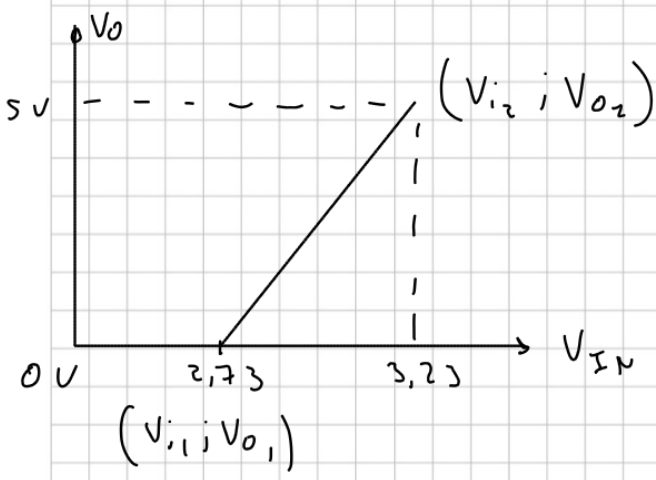
Sensor de Temperatura LM335

Necesitamos rango de 0°C a 50°C, esto es 2,73 V y 3,23 V respectivamente para convertirlo a 0V→5V



3,23 V ⟶ 5V

2,73 V ⟶ 0 V

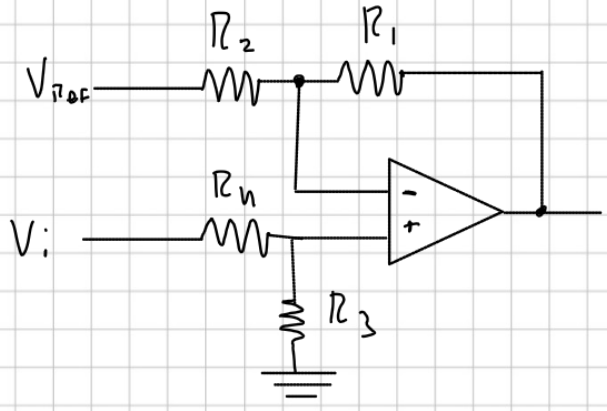
$$V_o - V_{o1} = \frac{V_{o2} - V_{o1}}{V_{i2} - V_{i1}} (V_i - V_{i1})$$

$$V_o - 0V = \frac{5V - 0V}{3,23V - 2,73V} (V_i - 2,73V)$$

$$V_o = \frac{5V}{0,5V} (V_i - 2,73V)$$

$$V_o = \underbrace{10}_{|A_V|} \left(V_i - \underbrace{2,73\,V}_{V_{REF}}\right)$$

Configuración Restadora



Si $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

$$V_o = (V_i - V_{REF}) \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = A_V$$

$$\frac{R_1}{R_2} = 10$$

Fijando $R_1 = 100\,k\Omega$

$$R_2 = \frac{100\,k\Omega}{10}$$

$$R_2 = 10\,k\Omega$$

Se eligió esta topología ya que el propuesto por la cátedra primero amplificaba y luego restaba, teniendo que amplificar también el valor de la resta, obteniendo > 15 V

Para conseguir V_{REF} con la primera opción partimos de la formula de divisor resistivo

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$$

Despejando R_1 Nos queda

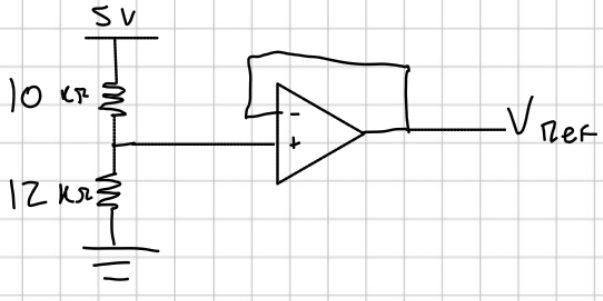
$$R_1 = R_2 \left(\frac{V_i}{V_{REF}} - 1 \right)$$

$$R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{5V}{2{,}73V} - 1 \right)$$

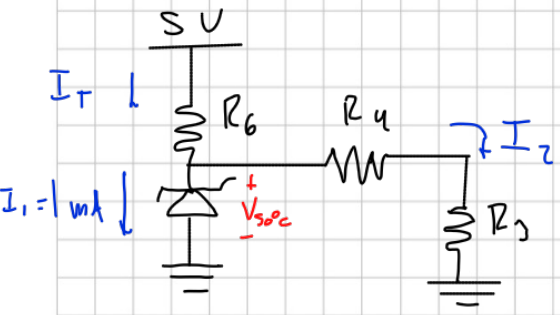
$$R_1 = R_2 \cdot 1{,}8315$$

Consultando con la id, se llego que la mejor combinación de resistencias es $R_1 = 10\,k\Omega$

$R_2 = 12\,k\Omega$, quedando el circuito



Para vi se tiene el circuito del LM335 sacado del datasheet



R_6 se calcula tal que circule 1mA por el sensor.

Considerando 50 °C, se tiene

$$I_T = I_1 + I_2$$

$$I_2 = \frac{V_{50°C}}{R_4 + R_3} = \frac{3{,}23\ V}{110\ k\Omega} = 29{,}36\ \mu A$$

$$R_6 = \frac{5V - V_{50°C}}{I_T} = \frac{1{,}77\ V}{1{,}029\,36\ mA} = 1.719{,}51\ \Omega$$

↓

$1k8\ \Omega$

Se utiliza el MCP6002 por ser alimentado con gnd/+5 V y rail to rail